

521: γ -Spektroskopie mit Szintillations- und Halbleiterdetektoren

Leonie Dessau & Lena Beckmann

29.-30.4.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Versuchsziel	3
2	Voraufrage	4
2.1	Versuchsaufbau	6
2.1.1	NaI-Szintillationsdetektor	6
2.1.2	HPGe-Halbleiterdetektor	7
3	Signalform	8
3.0.1	Analyse der Signale des NaI-Detektors	8
3.0.2	Analyse der Signale des HPGe-Detektors	9
4	Anhang	12
4.1	Zusätzliche Abbildungen	12
4.1.1	Oszilloskopaufnahmen mit Anpassungsfunktionen	12
4.2	Zerfallsschemata verwendeter Elemente	12

1 Einleitung

1.1 Versuchsziel

Um nicht sichtbare und nicht geladene radioaktive γ -Strahlung zu untersuchen, die aufgrund ihrer großen Frequenz und daher ihrer hohen Energie zu dauerhaften biologischen Schäden bei Exposition führen kann, werden Detektoren auf Basis von Szintillation in einem dotierten Kristall oder Ladungsansammlung in einem Halbleiter genutzt. Hierbei wird die Wechselwirkung der ungeladenen γ -Photonen mit Materie in Form von Photoeffekt, Coulomb-Streuung und Paarbildung ausgenutzt, wobei die so an das Material abgegebene Energie gemessen werden kann. Aus der so bestimmten Energie kann schließlich auf die Radionuklide geschlossen werden, deren Zerfälle jeweils mit charakteristischen γ -Photon-Emissionen verbundenen sind. [\[Quelle\]](#)

Im durchgeführten Versuch sollen mit einem *Natrium-Jodid*-Szintillationsdetektor (NaI) sowie einem *High-Purity Germanium*-Halbleiterdetektor (HPGe) jeweils die Energiespektren der emittierten Photonen innerhalb des γ -Strahlungsfrequenzbereich über 0 bis 1550 keV von verschiedenen Proben aufgenommen werden. Als Proben werden ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{152}Eu [8, S. 3] und eine unbekannte Bodenprobe (diese nur mit dem HPGe-Detektor als Langzeitmessung über 18 Stunden) vermessen sowie jeweils Untergrundmessungen der gemessenen Signale der Detektoren ohne Probe durchgeführt. Aus den Messungen sollen die Energie-Auflösungen der spezifischen verwendeten Detektoren, ihre *peak-to-total*-Verhältnisse sowie ihre energieabhängige Effizienzen bestimmt werden. Außerdem soll mithilfe des Spektrums der Bodenprobe bestimmt werden, welche Radionuklide in ihr vorhanden sind.

2 Voraufgabe

Um die aufgenommenen Impulshöhenspektren der Gammastrahlungsquellen zu untersuchen, werden die aufgenommenen Spektren in Kanal-Ereignisanzahl- bzw. nach Abschnitt [\[ref abschnitt kalibration\]](#) in Energie-Ereignisanzahl-Darstellung auf Gaußfunktions-förmige Peaks (die Photopeaks des Spektrums, bei denen die gesamte Energie der γ -Photonen vom Detektor gemessen werden konnte) analysiert. Zum Testen des Verfahrens wurde vor dem Versuch ein bereitgestelltes Testspektrum analysiert.

[\[kurze Methodenbeschreibung\]](#)

Als Anpassungsfunktion an die einzelnen Gaußpeaks wird

$$f(x, A, \mu, \sigma, C) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_i}{\sigma_i}\right)^2} + C \quad (2.1)$$

genutzt. Dabei beschreibt die Konstante C den in einer realen Messung immer vorhandenen Untergrund, der einerseits aus Rauschen und andererseits aus weiteren Prozessen, bei denen nicht die gesamte Energie des γ -Photons im Detektor gemessen werden konnte (insbesondere Compton-Kontinuum mit Compton-Kante), die nicht zum zugehörigen Totalenergiepeak des Spektrums beitragen.

Amplitude / Anzahl	μ / Kanal	σ / Kanal	Untergrundparameter
474,5 $\pm$ 1,4	328,44 $\pm$ 0,29	34,94 $\pm$ 0,22	$a = (-0,000\,481 \pm 0,000\,084)$ Anzahl/Kanal $b = (4,73 \pm 0,53)$ Anzahl
251 $\pm$ 12	922,73 $\pm$ 0,67	49,35 $\pm$ 0,90	
93,25 $\pm$ 0,50	3919,8 $\pm$ 1,2	167,8 $\pm$ 1,3	
77,5 $\pm$ 2,7	798,9 $\pm$ 9,8	87 $\pm$ 11	
34,2 $\pm$ 2,5	402,1 $\pm$ 2,9	26,4 $\pm$ 2,2	
43,5 $\pm$ 1,9	579,0 $\pm$ 5,0	66,2 $\pm$ 3,6	
56,67 $\pm$ 0,43	1587,9 $\pm$ 6,2	739,2 $\pm$ 8,8	
41,53 $\pm$ 0,45	3264,5 $\pm$ 3,1	218,3 $\pm$ 3,6	

Tabelle 2.1: Anpassungsparameter der überlagerten Gaussfunktionen und Untergrund-Funktion
 $f(\text{Kanal}) = a \cdot \text{Kanal} + b$

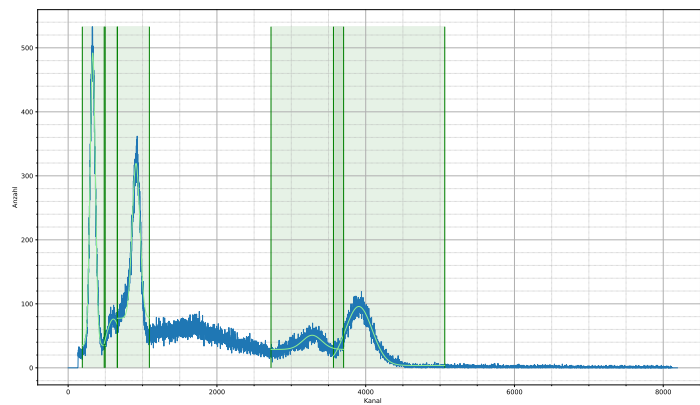


Abbildung 2.1: Bereitgestellte Daten mit Anpassungsfunktion mit eingezeichneten Amplitudenspitzen μ_i und jeweiligen.

2.1 Versuchsaufbau

2.1.1 NaI-Szintillationsdetektor

Um die Energie und damit die Wellenlänge von γ -Photonen zu vermessen, können Szintillationsdetektoren genutzt werden. Im durchgeführten Versuch wird dazu ein *NaI:TI*-Kristall (mit Thallium dotiertes (oder aktiviertes) Natrium-Iodid [2, S. 559–561]) als Szintillator sowie eine angeschlossene Photomultiplier-Röhre (PMT, für *Photo-Multiplier-Tube*) genutzt. Der Aufbau des Detektors (ohne Speicher- und Ausleseelektronik) ist in Abbildung 2.2 schematisch abgebildet.

Fällt ein γ -Photon in den Kristall ein, kann es dort via Photoeffekt oder Compton-Streuung (Paarbildung findet für die betrachteten Photon-Energien fast nie statt, für ausführliche Diskussion der Wechselwirkungsmechanismen siehe Kap. 3.5 in [3, S. 74–88]) ein Elektron der Kristallgitter-Atome ionisieren, welches wiederum mit mehreren (Anzahl näherungsweise proportional zur Energie des γ -Photons) gebundenen Gitterelektronen wechselwirkt und diese ins Leiterband des Kristalls anregt. Durch die Dotierung mit Thallium können diese angeregten Elektronen in zusätzliche Energieniveaus (zwischen Leitungs- und Valenzband des NaI-Kristalls) fallen, wobei ein Photon der Frequenz $\nu = \frac{\Delta E}{h}$ ¹ emittiert wird. ΔE ist dabei der Energieunterschied zwischen dem Leitungsbandniveau von NaI und dem Thallium-Niveau in der Bandlücke, also eine Materialkonstante des Szintillators und unabhängig von der Energie des einfallenden γ -Photons [4, S. 165–166]. Der NaI-Kristall ist transparent gegenüber diesem Szintillationsphoton, welches dann auf die Photokathode zu Beginn der PMT einfallen kann. Dort kann es mit dem Kathodenmaterial wechselwirken, sodass über Photoeffekt ein Photoelektron emittiert wird, welches durch von außen angelegte Hochspannung zur ersten Dynode beschleunigt wird. Dort werden über Stöße des beschleunigten Elektrons mehrere weitere Elektronen ausgeschlagen, welche nun weiter zur nächsten Dynode beschleunigt werden. Über den Verlauf der Röhre und der zunehmend stärkeren Spannung, die an den Dynoden anliegt, steigt der Elektronenstrom sehr stark an. Am hinteren Ende der PMT ist die Anzahl der Elektronen groß genug, um als Stromimpuls gemessen zu werden. Hierbei ist die gemessene Höhe des Stromimpulses annähernd proportional zur Energie des ursprünglichen γ -Photons, da die Verstärkung der PMT für jedes Szintillationsphoton (bis auf statistische Schwankungen der ausgeschlagenen Elektronen an den Dynoden) identisch ist [2, S. 563–565] und die Szintillationsphotonen in einem sehr kurzen Zeitintervall in die PMT einfallen.

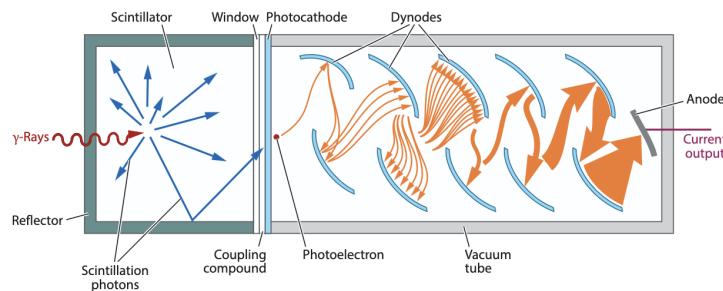


Abbildung 2.2: Aufbau des Szintillationsdetektors, Erklärung der einzelnen Bauteile siehe Abschnitt 2.1.1. Abbildung entnommen aus [5, S. 250]

Um die Stromimpulse zu Energien zuordnen zu können, ist der PMT ein Vielkanalanalysator (MCA, *Multi-Channel-Analyzer*) nachgeschaltet. Dieser besteht aus einem Analog-zu-Digital-Konvertierer zur Umwandlung der analogen Stromimpulse in entsprechende digitale Signale sowie einer Speichereinheit, in der die Signale entsprechend ihrer Impulshöhe (Stromstärke, die proportional zur γ -Photon-Energie ist) in Intervalle aufsteigender Stromstärke (Kanäle) eingeteilt und über die Messdauer in einem Histogramm gespeichert werden. So ergibt sich ein Impulshöhenspektrum für die einfallende γ -Strahlung [4, S. 291–292].

¹mit $h = 6,626 \cdot 10^{-37} \text{ J Hz}^{-1}$ als Planck'sches Wirkungsquantum[7]

2.1.2 HPGe-Halbleiterdetektor

Als weitere Detektorart wird im Versuch ein HPGe-Halbleiterdetektor verwendet. Dieser besteht aus einer PiN-Halbleiter-Diode, die aus einem Halbleiter mit einer leicht positiv und leicht negativ dotierten Schicht an den beiden Enden sowie einer relativ breiten sog. „intrinsischen“ lokal ungeladenen Schicht (diese stellt das für die Messung von γ -Photonen verwendbare Detektorvolumen dar) in der Mitte besteht. Die Diode wird in Sperrrichtung betrieben, eine genaue Beschreibung der Funktionsweise von Halbleiterdioden ist in Kap. 8.3.1-8.3.2 in [3, S. 288–300] zu finden. Der Aufbau ist in Abb. 2.3 graphisch dargestellt.

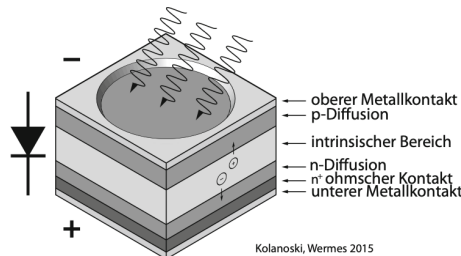


Abbildung 2.3: Schematischer Aufbau einer PiN-Diode mit p- und n-dotierten Bereichen sowie intrinsischer Zone und Schaltungsrichtung. Abbildung entnommen aus [3, S. 422].

Im durchgeführten Experiment wird ein Halbleiter aus hochreinem Germanium genutzt, dessen Bandlücke mit ca. 0,68 eV sehr klein ist, was zu einer hohen Auflösung des Detektors auch bei niedrigen γ -Photonenergien führt, aber auch eine Kühlung des Detektors auf sehr niedrige Temperaturen nötig macht, um große thermische Leckströme zu verringern [6, S. 476–478]. Fällt ein γ -Photon in die intrinsische Zone ein, wechselwirkt es bei den betrachteten Energien über Photoeffekt oder Compton-Streuung mit den gebundenen Materialelektronen. Es wird so ein freies Elektron emittiert, welches dann im Halbleitermaterial (Germanium) Elektron-Loch-Paare erzeugt. Die Anzahl der Elektron-Loch-Paare ist durch die Energie des einfallenden γ -Photons bestimmt. Durch das anliegende elektrische Feld aufgrund des Sperrrichtungsbetriebs entsteht so ein Elektronenstrom zur n-Schicht, welcher als Stromimpuls gemessen werden kann, dessen Höhe der Energie des Photons entspricht (statistische Fluktuationen entstehen hier v.a. durch statistisch zufällige Rekombination von Elektronen-Loch-Paaren beim Drift zur n-Schicht) [3, S. 421–422].

Wie beim Szintillationsdetektor (s. Abschnitt 2.1.1) ist auch hier ein MCA hinter den eigentlichen Detektor geschaltet, um die analogen Strompulse in digitale Signale umzuwandeln und entsprechend seiner Höhe im zugehörigen Kanal zu speichern [8, S. 4–5]. So entsteht auch hier ein Impulshöhenspektrum der einfallenden γ -Strahlung.

3 Signalform

[Aus Anleitung: SZusätzlich soll auch beschrieben werden wie das Signal zustanden kommt und wie es weiter verarbeitet wird (Wodurch kommt die asymmetrische Form zu Stande?)”.]

3.0.1 Analyse der Signale des NaI-Detektors

Zunächst wurde der NaI-Detektor in Betrieb genommen und die ^{137}Cs -Quelle im Abstand von $d_{\text{NaI}} = (10,0 \pm 0,5)$ cm mittig vor den Detektor gestellt. Dabei wurde die Versorgungshochspannung auf $U_{\text{HS}} = 639$ V bei $I_{\text{HS}} = 457$ mA [Fehler!] eingestellt und ca. 30 Minuten abgewartet, damit sich der Detektorbetrieb stabilisierte. Es wurde ein Oszilloskop direkt an den Ausgang des Vorverstärkers nach der PMT angeschlossen und das Signal auf dem Bildschirm des Oszilloskops betrachtet. Das verwendete Koaxialkabel musste dabei zur Vermeidung von Signalreflexionen am offenen Kabelende mit einem Widerstand von $R_A = 50 \Omega$ (entsprechend dem Wellenwiderstand des Kabels) abgeschlossen werden. Ab ca. $U = 450$ V konnten bereits Signale beobachtet werden, aber der finale Wert der Hochspannung U_{HS} wurde nach Anleitung so gewählt, dass die gemessenen Spannungspulse nach dem Vorverstärker bei der ^{137}Cs -Quelle eine Amplitude von etwa 100 mV hatten und für die restlichen Messungen mit dem NaI-Detektor konstant gehalten. In Abbildung 3.1 sind aufgenommene Oszilloskopbilder von vier der pulsförmigen Signale des Detektors dargestellt.

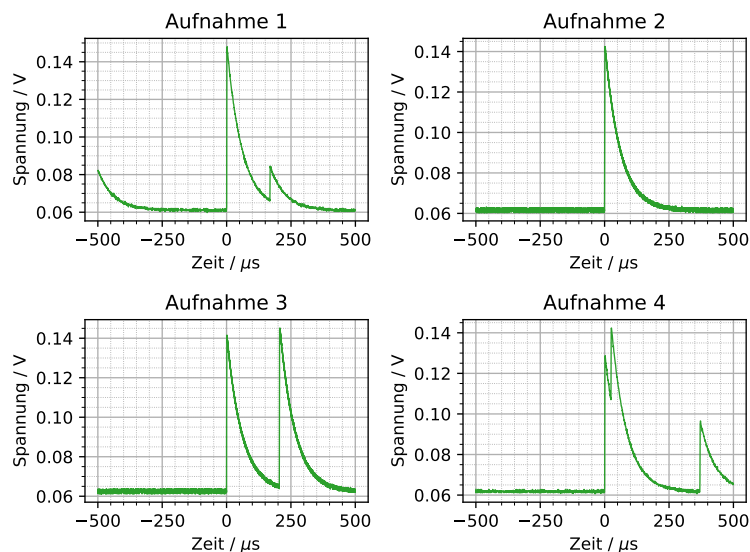


Abbildung 3.1: Oszilloskopaufnahmen von vier einzelnen Signalen am Ausgang des Vorverstärkers des NaI-Detektors.

Es sind auch Pulse nicht maximaler Amplitude zu erkennen, dies ist dadurch zu erklären, dass aufgrund der statistisch zufälligen Emissionsrichtung nicht jedes erzeugte Szintillationsphoton einer γ -Wechselwirkung die PMT erreicht hat und so zur Signalamplitude beitragen konnte. Zur Signalanalyse interessieren vorwiegend nur die Pulse maximaler Amplitude. Als Fehler wurden hier für die Spannungsmessung 5% des Messwerts angenommen, für die Zeit jeweils $\Delta t = 0,02 \cdot 10^{-6}$ s als Zeitintervall der Oszilloskopmesspunkte.

Der zeitliche Verlauf des Szintillationslichts eines Szintillationsdetektors bei Einfall eines γ -Photons wird näherungsweise als einfacher Zerfallsprozess beschrieben, weswegen die Pulsform des Signals auf der Oszilloskopaufnahme als schneller Anstieg und exponentieller Abfall zu erwarten ist [4, S. 158]. Dies wird an den gemessenen Signalen über eine Anpassung an eine Anpassungsfunktion der Form $U(t) = A \cdot e^{b(t-t_0)} + c$ überprüft. Hierbei ist c der y-Achsenabschnitt, da das Spannungssignal, welches am Oszilloskop aufgenommen wird, auch bei keinem anliegenden Signal eine Spannung von c anzeigt. Der Zeitversatz t_0 ist der Startpunkt der fallenden Flanke des Signals (die steigende Flanke kann als annähernd instantan betrachtet werden). b beschreibt den Kehrwert der Zerfallskonstante τ , bei welcher das Signal auf $1/e$ seiner maximalen Stärke gefallen ist. b ist negativ zu erwarten, da es sich um einen exponentiellen Abfall handelt. Für die Signale wurden jeweils an die Pulse der maximal beobachteten Amplitude diese Exponentialfunktion angepasst, als Anpassungsbereich wurde die Kurve ab der maximalen Amplitude bis zum Ort des Amplitudenabfalls auf $1/e$ der Maximalamplitude (die Pulsbreite) betrachtet. Die so erhaltenen Anpassungsfunktionen sind im Anhang in der Abbildung 4.1 beispielhaft an Aufnahme 1 dargestellt. Aus den Werten des Bestimmtheitsmaßes als Maß der Güte der Anpassung $R^2 \lesssim 1$ wird deutlich, dass die Signale die Erwartung des exponentiellen Zerfalls sehr gut erfüllen ¹.

Die wie oben beschrieben bestimmten Pulsbreiten sind in Tabelle 3.1 aufgeführt. Im Durchschnitt dauert ein Puls im NaI-Detektor $(6,0025 \pm 0,0014) \cdot 10^{-5}$ s mit nur geringen Unterschieden zwischen den einzelnen Pulsen.

Messungsnr.	Maximalamplitude / V	Pulsdauer T / s
1	$0,0818 \pm 0,0077$	$(6,0500 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
2	$0,0882 \pm 0,0080$	$(6,0000 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
3	$0,0820 \pm 0,0077$	$(5,9980 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
4	$0,0840 \pm 0,0079$	$(5,9620 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
Durchschnitt	$0,0840 \pm 0,0039$	$(6,0025 \pm 0,0014) \cdot 10^{-5}$

Tabelle 3.1: Pulsbreiten der gemessenen Oszilloskopsignale vom NaI-Detektor mit ^{137}Cs -Quelle.

3.0.2 Analyse der Signale des HPGe-Detektors

Auch für den HPGe-Detektor wurden die Ausgangssignale am Oszilloskop betrachtet. Die verwendete Hochspannung war hierbei bereits fest am Gerät eingestellt [8, S. 4] und wurde nicht weiter verändert. Als Probe wurde auch hier die ^{137}Cs -Quelle betrachtet, die im Abstand von $d_{\text{HPGe}} = (16,5 \pm 0,1)$ cm zum Detektor platziert wurde. Vier Detektorsignale sind in Abbildung 3.2 abgebildet. Auch hier ist die zu erwartende Form des schnellen Anstiegs und danach exponentiellen Abfalls zu erkennen, [\[Grund für exponentiell bei Ge-Detektor\]](#).

Es sind mehrere verschiedene Maximalamplituden zu erkennen, bei den niedrigeren könnte es sich einerseits um Pulse handeln, bei denen nicht die gesamte Energie der Photonen den Detektor erreicht hat, z.B. durch zufällig viel Rekombination der Elektron-Loch-Paare im intrinsischen Bereich der PiN-Diode für das spezifische γ -Photonereignis. Außerdem könnte es sich um den Unterschied zwischen den beiden möglichen γ -Zerfällen von ^{137}Cs (siehe Zerfallsschema in 4.2b) handeln. Die Signalhöhe korrespondiert wie in 2.1.2 erläutert, zur Energie des einfallenden γ -Photons. Damit wurde vermutlich in einigen der Aufnahmen der niedrigenergetischere Übergang unter Emission von $E_{\gamma,1} = (283,5 \pm 0,1)$ keV gemessen, in anderen Aufnahmen der höherenergetische Übergang unter Emission von $E_{\gamma,2} = 661,7$ keV und ggf. in anderen Aufnahmen auch der höherenergetische Übergang, wobei aber nicht die gesamte Energie via Strom durch die erzeugten Elektron-Loch-Paare den Ausgang des Detektors erreicht hat.

¹ R^2 ist ein passendes Maß für die Anpassungsgüte für nicht-distributive Anpassungsfunktionen [1].

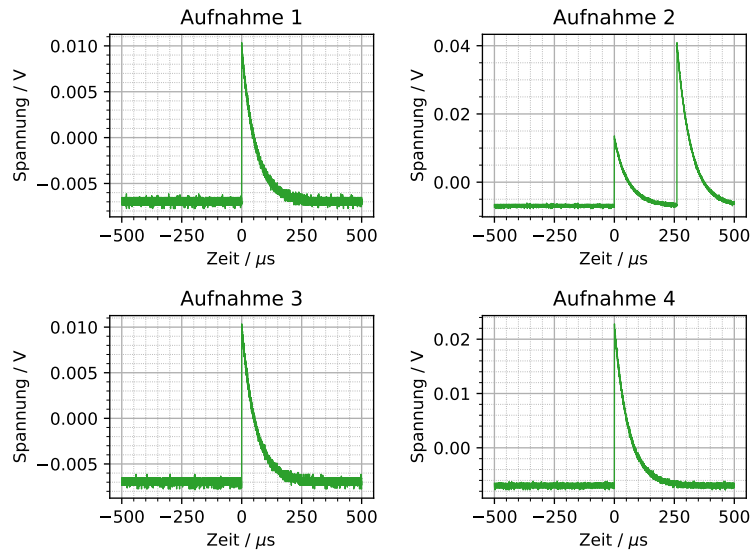


Abbildung 3.2: Oszilloskopaufnahmen von vier einzelnen Signalen am Ausgang des Vorverstärkers des HPGe-Detektors.

Wie in Abschnitt 3.0.1 wurde auch hier zur Bestätigung der Form des exponentiellen Abfalls eine abfallende Exponentialfunktion der Form $U(t) = A \cdot e^{b(t-t_0)} + c$ an die Signale innerhalb ihrer (wie oben bestimmten) Pulsbreite angepasst. Die Anpassungen zeigen, wie beim NaI-Detektor, anhand des Werts von $R^2 \lesssim 1$ eine gute Übereinstimmung der Daten mit der Anpassungsfunktion, die Erwartung an die Signalform ist also bei allen Aufnahmen erfüllt. Beispielfhaft ist die Anpassung in Abbildung ?? im Anhang dargestellt.

Die bestimmten Maximalamplituden und Pulsdauern sowie die Durchschnittswerte (letzteres getrennt für die zwei Aufnahmen mit deutlich kleineren und die zwei mit deutlich größeren Amplituden) sind in Tabelle 3.2 aufgeführt. Die Fehler der Zeiten und Spannungsmessungen wurden analog zu Abschnitt 3.0.1 angenommen (gleiches Oszilloskop).

Die durchschnittliche Pulsdauer des HPGe-Detektors ist für die kleineren Pulse $T_1 = (5,7010 \pm 0,0024) \cdot 10^{-5}$ s und für die größeren Pulse $T_2 = (5,8120 \pm 0,0020) \cdot 10^{-5}$ s, also um weniger als $2 \cdot 10^{-6}$ s unterschiedlich zwischen den Pulshöhen und auch nur um weniger als $1 \cdot 10^{-5}$ s verschieden von der durchschnittlichen Pulsdauer des NaI-Detektors, kann also innerhalb der Größenordnung von 10 μ s als identisch genähert werden.

Messungsnr.	Maximalamplitude / V	Pulsdauer T / s
1	$0,0306 \pm 0,0012$	$(5,8780 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
2	$0,018\,09 \pm 0,000\,65$	$(5,6380 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
3	$0,0486 \pm 0,0021$	$(5,7460 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
4	$0,018\,19 \pm 0,000\,65$	$(5,7640 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
Durchschnitt kleinere Pulse	$0,018\,14 \pm 0,000\,59$	$(5,7010 \pm 0,0024) \cdot 10^{-5}$
Durchschnitt größere Pulse	$0,0396 \pm 0,0012$	$(5,8120 \pm 0,0020) \cdot 10^{-5}$

Tabelle 3.2: Pulsbreiten der gemessenen Oszilloskopsignale vom HPGe-Detektor mit ^{137}Cs -Quelle.

Als Verstärkung des MCA wurde für die gesamte Durchführung der Wert 1,700 gewählt, da so ein Energiebereich von etwa 0 keV bis 1550 keV gemessen werden kann. Um dies zu verifizieren, wurde darauf geachtet, dass für beide Detektoren bei Messung der ^{152}Eu -Quelle auch noch ein Peak bei großen Kanalzahlen im Histogramm sichtbar wurde, der somit vermutlich sehr intensiv beobachtbaren $(1408,013 \pm 0,003)$ keV-Übergang von Eu [8, S. 8] entsprach, wodurch der Zielbereich gut abgebildet

werden kann.

4 Anhang

4.1 Zusätzliche Abbildungen

4.1.1 Oszilloskopaufnahmen mit Anpassungsfunktionen

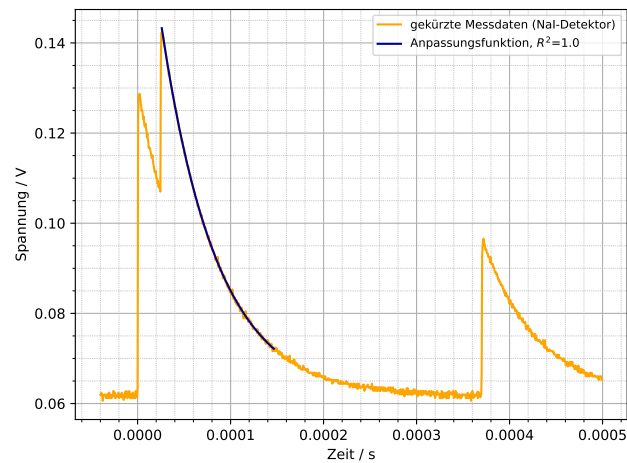


Abbildung 4.1: Ausschnitt der Aufnahme eines Oszilloskopsignals des NaI-Detektors für ^{137}Cs mit angepasster Exponentialfunktion mit Parametern $A = (0,0 \pm 7,8) \cdot 10^3 \text{ V}$, $b = (-16\,729 \pm 88) \text{ s}^{-1}$, $c = (0,061\,22 \pm 0,000\,18) \text{ V}$, $t_0 = (0,0 \pm 1,6) \text{ s}$ sowie Bestimmtheitsmaß $R^2 = 1,000$ (letzteres gerundet bis auf die 3. Nachkommastelle).

4.2 Zerfallsschemata verwendeter Elemente

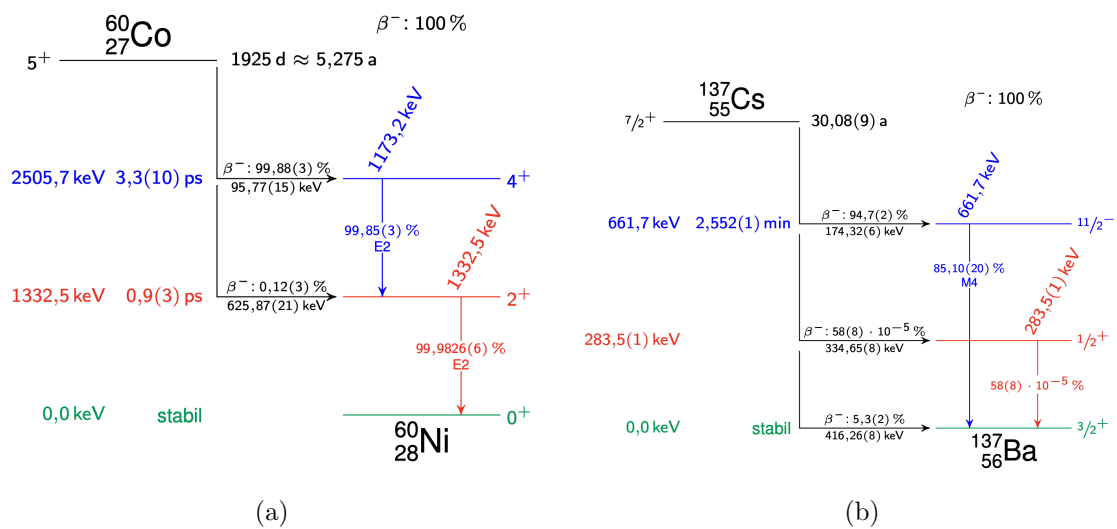


Abbildung 4.2: a) Zerfallsschema von ^{60}Co , entnommen aus[8, S. 8]. und b) Zerfallsschema von ^{137}Cs , entnommen aus[8, S. 8].



Literatur

- [1] 1.5: *The Coefficient of Determination, R^2* . Department of Statistics, Pennsylvania State University. URL: <https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/1/1.5> (besucht am 23.12.2025).
- [2] William L. Dunn, Douglas S. McGregor und J. Kenneth Shultis. „Gamma-Ray Spectroscopy“. In: *Handbook of Particle Detection and Imaging*. Hrsg. von Ivor Fleck u. a. 2. Aufl. Springer Cham, 2021, S. 515–582.
- [3] Hermann Kolanoski und Norbert Wermes. *Teilchendetektoren: Grundlagen und Anwendungen*. Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-45350-6.
- [4] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1994. DOI: 10.1007/978-3-642-57920-2.
- [5] Douglas S. McGregor. „Materials for Gamma-Ray Spectrometers: Inorganic Scintillators“. In: *Annual Review of Materials Research* 48 (2018), S. 245–277. DOI: 10.1146/annurev-matsci-070616-124247.
- [6] Douglas S. McGregor. „Semiconductor Radiation Detectors“. In: *Handbook of Particle Detection and Imaging*. Hrsg. von Ivor Fleck u. a. 2. Aufl. Springer Cham, 2021, S. 451–493.
- [7] P. J. Mohr u. a. „CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022“. In: *Rev. Mod. Phys.* 97 (2 2025), S. 025002. DOI: 10.1103/RevModPhys.97.025002.
- [8] *Versuchsbeschreibung P521: γ -Spektroskopie mit Szintillations- und Halbleiterdetektoren*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/tPHDBygJ1iamNwE> (besucht am 04.05.2026).